

Preliminares

Definición 1 (Conjunto Directo). Sea L una retícula.

Decimos que $\{c_i \mid i \in I\} \subseteq L$ es un conjunto directo si para todo $i, j \in I$ existe $k \in I$ tal que $c_i \vee c_j \leq c_k$.

Definición 2 (Compacto). Sea L una retícula.

Decimos que $f \in L$ es compacto si siempre que $f \leq \bigvee S$, para algún conjunto directo $S \subseteq L$, entonces existe un $x \in S$ tal que $f \leq x$.

Definición 3 (Compactamente Generada). Sea L una retícula completa.

Decimos que L es compactamente generada si para todo $c \in L$ existe un conjunto $S = \{s \in L \mid s \text{ es compacto}\} \subseteq L$ y $c = \bigvee S$.

Definición 4 (Noetheriana). Una retícula L es noetheriana si satisface la condición de cadena ascendente sobre sus elementos.

Obs: Una cadena ascendente es de la forma $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots$.

Definición 5. Sea L una retícula. Los ideales principales son $(a) = a/0 = \{x \in L \mid x \leq a\}$